Теория графов

① Лемма о рукопожатиях

Лемма (о рукопож.). $\forall$ графа G имеет раз-во $\sum_{v \in VG} \deg v = 2|EG|$.

Δ $|E|$-ин-во ребер V- ин-во вершин.
Посчитаем кол-во пар (вершина, инц. ей ребро).
Способ 1: Сначала выбираем вершину потом счит. все ее ребра. Для вершин v кол-во инц. ей ребер $\deg(v)$ => таких пар $\sum \deg(v)$.
Способ 2: Сначала выбир. ребро, потом смотрим какими вершинам оно инцид: если ребро соед 2 разн. вершин. то оно дает 2 инцид. (инцид. 2 вершинам), если е петля то по определ. степени вершины петля дает вклад 2 в степень вершины => число пар $2|E|$ => $\sum \deg(v) = 2|E|$. ⊠
(можно по индукции)

② Лемма о сведении маршрута к цепи

Лемма. Если вершины $x, y \in VG$ соед. маршрутом ((x,y)-марш.) тогда они соедин. простой (x,y)-цепью.

Δ Рассмотрим (x,y)-маршрут P наим. длины. Тогда P не содержит повтор. вершин. Если z - повтор вершина, то из P можно выбросить участ. между перв. вхожд. z и последним => противорец. с выбором P. Тогда ребра не повтор. => => P - простая цепь. ⊠

Определение. Маршрутом в графе наз. чередующ. пос-ть его вершин и ребер. $(x_0, f_1, x_1, \dots)$; $x_i \in VG$, $f_i \in EG$. ⊞
$\forall i \in \overline{1,t-1}$ $\varphi(f_i) = [x_{i-1}, x_i]$, x_0 и x_t - концев. вершин маршрута P. длина маршрута - число ребер в нем; если $x_0 = x_t$ - марш. замкнут.

Определение. 1) Цепь - маршрут в котором все ребра различны.
2) простая цепь - цепь в котор. все вершины различны (кроме, может, первой и посл.)

③ Лемма о мосте

Определение. $\exists x, y \in G$, x и y наз. связн. если они равны, либо $\exists (x,y)$ - маршрут (соединены между собой).

Замечание (определ.). Отношение связ. явл. отношением эквивал. на ин-ве VG и разбивает его на классы эквивал. $VG = X_1 \cup \dots \cup X_k$, а подграфы $G_1(X_1) \dots G_k(X_k)$ порожд. в G подмн-вами $X_1 \dots X_k$, наз. компонентами связ. графа G.


2 комп. связ

Определение. Ребро $e \in EG$ наз-ся мостом, если число компонент связн. в $G-e$ больше чем число компон. связн. в G.

Лемма При удалении моста число компон. связн. увеличив. на 1. (что за хуйню я доказываю)

Δ $\exists H \leq G$ (подграф) – явл. компон. связ. и e – ребро в нем явл. мостом. $\exists e$ соед. x и $y \in VG$.

1) Докажем что в графе H-е вершины x и y не связан. От. пр. $\exists$ это не так. (связаны) $\Rightarrow$ в H-е $\exists (x,y)$-марш. P. (т.е. в графе H $\exists (x,y)$-маршрут., не содержащ. ребра e)
Возьмем две вершины $w, z \in VH$. Они соед. как. марш. Q.
1) Если Q-не сод. $e \Rightarrow Q \subset H$-е и вершины w, z связ. в H-е.
2) Если сод. ребро e, то заменим его маршрутом P и тогда вершины w, z опять будут связн. в H-е $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ противоречие (т.к. H-е как бы связн. так и остался), т.е. док-но что x, y в H-е не связ.

2) Докажем что $\forall z \in VH$ верно, что в H-е z связн. либо с x, либо с y (т.е. H. расп. на две комп. связн.). Т.к. H-связ., то $\forall z \in VH$. в H $\exists$ простая (z,y)-цепь R:
1) Если $e \notin R \Rightarrow R \subset H$-е и в H-е z и y - связ.
2) Если $e \in R \Rightarrow$ в силу простоты R:
$R = z_0 f_1 z_1 \dots f_k x e y \Rightarrow$ тогда z их связ. в H-е. ⊠

④ Критерий ациклично ребра

~~Теорема~~ **Определение**. Ребро e наз-ся цикл. если оно принадлежн. некоторому циклу в графе G.

Теорема. Ребро ациклично $\Leftrightarrow$ оно явл. мостом.

Δ ($\Leftarrow$) $\exists e$ – мост, $e \in EG$. $\exists \varphi(e) = [x,y]$. $\exists e$ – цикл. Тогда сущ. цикл. $C \leq G$ котор. содерж. e. Если из C удалить e, то $C-e$ – это (x,y) – маршрут в $G-e \Rightarrow$ $\Rightarrow$ противоречие (т.к. связн. не нарушена) $\Rightarrow e$ не мост (Сл. ТП немного из вопр. 3)

($\Rightarrow$) $\exists e$ – ацикл. ребро. Если e не явл. мостом, то $x, y \in V(G-e)$ связаны $\Rightarrow \exists$ простая цепь (x,y) в $G-e$. добавив к этой цепи e получаем цикл в $G \Rightarrow$
$\Rightarrow$ противор. с тем что e ацикл. ⊠

⑤ Теорема о числе ребер обыкновенного графа

Определение. (n,m) – граф имеющий k комп. связ. наз-ся (n,m,k) – графом.

Теорема. В любом обыкнов. (n,m,k) графе выполнено нер-ва:

$$n-k \leq m \leq \frac{(n-k)(n-k+1)}{2}$$

Δ 1) Верхняя оценка для m. Найдем наиб. возможн. число ребер в обыкнов. графе с n-вершинами и k комп. связн. (т.е. выберем граф у которого будет наиб. число ребер. с n-верш. и k-комп. связ.). $\exists G$ – такой граф., тогда каждая его комп. связн. явл. полным графом. $G = K_{n_1} \cup K_{n_2} \cup \dots \cup K_{n_k}$ – полные графы. $\exists n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_k$.
Докажем что $n_2 = 1$. От. пр. $\exists n_2 \geq 2$, удалим одну вершину из K_{n_2} при этом пропадет $n_2 - 1$ ребро. Добавим эти вершину в 1-ю компоненту, тогда добав. n_1 ребро: $n_1 > n_2 - 1 \Rightarrow n_2 = n_3 = \dots = n_k = 1$
$m = \frac{(n_1-1)\cdot n_1}{2} = \frac{(n-k)(n-k+1)}{2}$ (т.к. $n_1 = n-(k-1)$)

2) Связн. граф имеет хотя бы $n-1$ ребро $*$. Если компонент k то в каждой комп. с n_i вершин. – ребер $m_i \geq n_i - 1$ $\Rightarrow$
$\Rightarrow m = \sum_{1}^{k} m_i \geq \sum_{1}^{k} (n_i - 1) = \sum_{1}^{k} n_i - k = n - k \Rightarrow m \geq n-k$.
$(*)$ – док-во мат инд. или добавл. вершин. (прямое док-во). ☒

Следствие 1. Для любого обыкн. (n,m)-графа G из выполн. нер-ва $m > \frac{(n-2)(n-1)}{2}$ следует, что G – связн.

Δ $\exists G$ – несвяз. $\Rightarrow k \geq 2$ Из теоремы максим. число ребер достиг. когда есть одна большая компон. (и $k-1$ изол. верш.), где число вершин. $n-(k-1) = n-k+1$ и ребер $\frac{(n-k+1)(n-k)}{2}$
при $k=2$ $m \leq \frac{(n-2)(n-1)}{2}$; $k=3$ $m \leq \frac{(n-3)(n-2)}{2}$
Значит абсол. макс. для несвяз. графа достиг. при $k=2$ по условию $m > \frac{(n-1)(n-2)}{2}$, т.е m больше макс. возм. значения для несвяз. графа $\Rightarrow$ граф связен. ☒

Следствие 2 Для всякого (n,m,k)-графа G справ. нер-во: $m \geq n-k$.

Δ Наличие петель и кратных ребер не влияет на кол-во вершин и комп. связ., а только на кол-во ~~вершин~~ ребер. Следоват. величина $n-k$ не изм., а m может только увелич. по сравн. с обычн. графом. ☒

⑥ Теорема об эквивал. определениях дерева

~~Теорема~~ **Определение.** Граф не имеющий циклов наз-ся ациклич. графов или лесом.

Определение. Связан. ациклич. граф наз. деревом. (комп. связ. леса явл. деревьями)

Теорема (об эквивал. опр. дер.) Для (n,m)-графа след. усл. равн:
а) G-дерево б) G-связн., $m=n-1$
в) G-лес, $m=n-1$ г) В графе G $\forall$ 2 вершин. соед. един. прост. цепью.
д) G-лес, добавл. к нему нового ребра, приводит к образ. нового цикла

Δ (а $\Rightarrow$ б) докажем что в любом дереве $m=n-1$.
Индукцией по m: при $m=0 \Rightarrow n=1$ – выполн.
$\exists$ при $|EG| < m$ теорема верна, проверим при $|EG| = m$:
$\exists e \in EG \Rightarrow G-e = G_1 \cup G_2$ – 2 комп. связ. (т.к. e – ациклично $\Rightarrow$ e мост $\Rightarrow$ 2 комп. св. в $G-e$)
G_1 и G_2 – деревья и по предп. инд. $m_1 = n_1 - 1$ $m_2 = n_2 - 1$ $\Rightarrow$
$\Rightarrow m = m_2 + m_1 + 1 = n_1 - 1 + n_2 - 1 + 1 = n_1 + n_2 - 1 = n - 1$.

(б $\Rightarrow$ в) $\exists G$ – не явл. ацикл. $\Rightarrow \exists$ ребро $e \in EG$ – циклическое ребро $\Rightarrow$
$\Rightarrow G-e$ – связ. граф $\Rightarrow$ по Т. из вопр. 5 $n-k \leq m$. $\Rightarrow$
$m-1 \geqslant n-k = n-1 \Rightarrow m \geqslant n$ – противоречие (т.к. $m=n-1$) (т.к. дерево)

(в $\Rightarrow$ г) ① G-связн. $\exists G$-сост. из k компон. св-ти $\forall i \in \overline{1,k}$ $m_i = n_i - 1$
$\Rightarrow m = n-k \leqslant n-1 \Rightarrow k=1 \Rightarrow G$-связ. $\Rightarrow G$-дерево.
② $\exists x,y$ – две вершин., $\exists P_1 \neq P_2$ – две прост. цепи соед. верш. x и y.
$\Rightarrow \exists f \in EG: f \in P_1 \vee f \in P_2 \Rightarrow G-f$ связ. $\Rightarrow f$ – не мост $\Rightarrow f$ – цикл. ребро
$\Rightarrow G$ – не дерево. $**$.

(г $\Rightarrow$ д) G – обыкн. связн. граф т.е. лес, $\exists x \neq y \in VG$ $[x,y] \notin EG \Rightarrow$
добавление $[xy]$ к G привод. к образ. одного цикла

(д $\Rightarrow$ а) G – связн. ~~[illegible]~~. От. пр. $\exists G$-не св. $\Rightarrow \exists$ хотябы 2 комп. связ. добавим произв. ребро соед. вершину одной комп. с верш. друг. комп. (по сути мост) $\Rightarrow$ противоречие (т.к. цикла не образ. вообще (поскольку мост – ациклич. ребро)). ☒

Следствие от противного. Лемма о рукопожатиях V.

Следствие. В любом n-дереве, $n \geq 1$, имеется по кр. мере 2 вис. вер.

Δ ПФ числа оруконеж. $\sum \deg v = 2m = 2n-2$. ∃ s - число вис вершин.

$\sum \deg v \geqslant 2(n-s) + s = 2n - s \Rightarrow 2n-2 \geqslant 2n-s \Rightarrow s \geqslant 2$. ☒

(миним. оценка суммы степеней вершин; ост. вершины имеют степень хотя бы 2; кол-во вершин со степ. 1)

⑦ Лемма о лесе

Лемма (О лесе) ∃ G - (n,m,k)-граф, тогда G - лес $\Leftrightarrow m = n-k$

Δ $\Rightarrow$ $\forall i \in \overline{1,k}$ $m_i = n_i - 1$ (прош. вопр.) $\Rightarrow \sum_{i=1}^{k} m_i = \sum n_i - 1 = n-k = m$

$\Leftarrow$ $m = n-k$. От. пр. ∃ G - не яви. лесом (ацикл.), т.е. $\exists f_1 \in EG$ f_1 - цикл. ребро. Рассмотрим граф $G_1 = G - f$, предположим что f_2 - цикл. ребро в G_1, построим $G_2 = G_1 - f$ и т.д. В итоге получим граф G_s - ацикл. котор. яви. лесом. и для него $m > |EG_s| = n-k$ (т.к. вершины не убирали и компон. не меняли) ($|EG_s| = n-k$ по этой же лемме только $\Leftrightarrow$). $\Rightarrow$ противоречие (т.к. $m = n-k$). ☒

⑧ Утверждение о достроении леса до дерева

~~Утвер~~ **Определение.** ∃ $G' < G$ - подграф : $|VG'| = |VG|$. Тогда G' наз-ся остовным.

Определение. Остовным деревом связ. графа G наз-ся его остовный подграф яви. деревом. □ → ⊏ или ⊆ ...

Определение. Остовом графа G наз-ся объединение остови. деревьев его компон. связ. (если G - связ $\Rightarrow$ остов - ост. дерево; если G - лес $\Rightarrow$ остов - лес сост. из ост. дер. каждой комп. связ.)

Утверждение Если $H \leq G$ и H - ацикл. $\Rightarrow$ ∃ остов $G' \leq G$: $H \leq G'$, т.е. любой ацикл. подграф м.б. достроен до остова графа.

Δ Достаточно док-ть для одной комп. связ. т.е. в предпол. что G - связн. $H \leq G$ - ацикл.:

Если $VH \neq VG$, то рассмотрим подграф H', получ. из H добавл. всех вершин из $VG \setminus VH$: $H \leq H' \leq G$ H' - ацикл. остовн. подграф G.

Теперь к H' применим след. процесс: добавл. ребра пока сохр. св-во ацикличности, в итоге придем к графу G': $H \leq H' \leq G' \leq G$, очевидно что G' - связн. (т.к. если бы это было не так, то можно добавить ребро соед. компон. связн. и при этом ацикличность сохран. $\Rightarrow G'$ - остовное дерево G) ☒

(остовное дерево яви. остовом в связн. графе).

⑨ Утверждение о замене ребра в остове

Утверждение ∃ $T_1, T_2 \leq G$ - два разн. остова. Тогда $\forall e \in ET_1$ $\exists f \in ET_2$: $T_1 - e + f$ - остов в G.

Δ Дост. доказ. для одной комп. связи. Т.е предп. G - связ.

Итак. $T_i \leq G$, G - связ и T_1, T_2 - его ост. деревья.

$\forall e \in ET_1$ e - мост. (т.к. нет циклов), $T_1 - e = K_1 \cup K_2$ - две комп. связи.

$\forall K_1 = X_1$ $\forall K_2 = X_2$. В силу связ-ти T_2 $\exists f \in ET_2$, котор. соедин. некот.

вершин. из X_1, с кон. вершин. из X_2 (т.к. T_2 - связ. вершин графа $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ сущ. маршрут. между X_1 и X_2 (т.к. X_1 и $X_2 \in T_2$) $\Rightarrow$ в этой маршр. сущ. ребро соед. X_1 и X_2) тогда рассмотрим f: $f \notin E(T_1 - e)$ (т.к. $T_1 - e$ распад. на две комп. связ. $\in X_1$ и X_2, а ребро f соедин. их), значит при добавлении к $T_1 - e$ ребра f циклов не возникает т.к. f связ. две разн. комп. связ. графа $T_1 - e$ (т.е. f - мост $\Rightarrow$ ацикл.). $\Rightarrow$ $T_1 - e + f$ - ацикл. граф, т.е. лес.

$|E(T_1 - e + f)| = |ET_1| = |VG| - 1 = n - 1$ (т.к. T_1 - ост. дерево $\Rightarrow$ T_1 - дерево $\Rightarrow$ пот. об экв. опред. Вопр. 6 $|ET_1| = |VG| - 1 = n - 1$) $\Rightarrow$ учитывая что $T_1 - e + f$ - лес и $E(T_1 - e + f) = n - 1$ где n - число вершин в графе, получаем по теореме об экв. опред. Вопр. 6 что $T_1 - e + f$ - дерево., а поскольку T_1 - остов а вершин мы не убирали и не добавляли, получаем что $T_1 - e + f$ - остовное дерево, а стало быть и остов G (т.к. G - связн.). ⊠

(10) Теорема Пойа (Без док-ва)

Теорема $\exists n \geq 2$, $M \subset S_n$ - некотор. мн-во транспоз.
Тогда $\langle M \rangle = S_n \Leftrightarrow G_M$ - связ.

Определ. По мн-ву $M \subset S_n$ строится граф G_M:
- вершины $\{1 \dots n\}$
- ребро $\{i,j\}$ есть $\Leftrightarrow (i,j) \in M$

Определ. Группа перест. $G \leq S_n$ наз-ся транзит. если $\forall a,b \in \{1 \dots n\}$ $\exists$ перест. $g \in G$: $g(a) = b$ (т.е. можно перев. любую верш. в любую другую)

Δ $\Rightarrow$ $\exists G_M$ - несвязен $\Rightarrow$ $V = V_1 \cup \dots \cup V_k$, $k \geq 2$ (между разными компон. нет ребер $\Rightarrow$ в M нет транспоз вида (a,b) с $a \in V_p$, $b \in V_q$ $p \neq q$)
Докажем что если G_M - несвязен то $\langle M \rangle$ - нетранзит: любой элемент $g \in \langle M \rangle$ явл. произвед. транспоз из M (по теореме о строен. подгрупп). Каждая транспозиц. представи. эл-ти внутри одной компон-ты V_p. Следоват. $\forall g$ и $\forall V_p$ $g(V_p) = V_p$ (т.к. транспоз. из другой компон. не влият на V_p, а транспоз вотр. V_p просто меняют вершины внутри V_p местами не изменяя мн-во V_p, меняется лишь порядок). Возьмем $a \in V_1$, $b \in V_2$ $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ $\forall g \in \langle M \rangle$ имеем $g(a) \in V_1 \neq b$ $\Rightarrow$ группа не транзитивна. Но группа S_n - транзитивна $\Rightarrow$ $\langle M \rangle$ - транз $\Rightarrow$ противоречие $\Rightarrow$ G_M - связн.

$\Leftarrow$ Докажем что если G_M - связен, то $\langle M \rangle$ содержит все транспоз. (i,j) т.е. $\forall i \neq j \in \overline{1,n}$ $(i,j) \in \langle M \rangle$. $\exists i,j$ - произв. вершин, т.к. G_M - связ. $\Rightarrow$ $\exists$ маршрут (i,j) т.г. $i = v_0, v_1, \dots, v_k = j$ (каждое ребро $\{v_{t-1}, v_t\}$ дает. транспоз. $(v_{t-1}, v_t) \in M$)
Рассмотрим $\tau = (v_0 v_1)(v_1 v_2) \dots (v_{k-1} v_k) \dots (v_1 v_2)(v_0 v_1)$, чего проверить что $\tau = (i,j)$ таким образом любая транспоз. лежит в $\langle M \rangle$ $\Rightarrow$ $\langle M \rangle = S_n$ ⊠

(11) Алгоритм Краскала

! Рассм. только обычных связ. графы их остав. явл. деревья остовные.

Определение $\exists G_1$ - граф, $\ell: E \Rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, тогда G - наз-ся взвеш. графом. $G(V,E,\ell)$, $e \in E$ - ребро, $\ell(e)$ - вес ребра e

Определение Миним. остовом в G наз остовное дерево наим. возм. веса

Определение Остовным лесом графа G наз-ся любой его остовн. подграф явл. лесом.

Определение $\exists F$ - остовн. лес графа G, $F \leq G$, ребро $e \in EG$, концевые вершины котор. лежат в разных компон. F, наз-ся внешним по отнош. к лесу F.
Обозначение $\exists H \leq F$ - комп. св. леса F. Через $E(H)$ обозначим $E(H) = \{e \in G \mid e$ - внешн. по отн. лесу F, инцид некот. вершине $H\}$.

Лемма $\exists F \subseteq G$ – остови. лес, $H \subseteq F$ – комп. связ. и $C \subseteq G$ – цикл. (соч. все верш. нет цикла!)
Тогда $|EC \cap E(H)|$ – всегда четное число.

Δ $E(H) = \{e \in EG \mid e$ соедин. верш. H с $V \setminus H\}$
Рассмотрим цикл C как замкнут. пос-ть вершин: $c_1, c_2 \dots, c_m, c_1$
Ребро $\{c_i, c_{i+1}\}$ принадлежит $E(H) \Leftrightarrow$ один его конец в H другой в $\overline{H} = F \setminus H$
Начнем обход цикла с какой-нибудь вершины, каждый раз когда мы находимся в H и переходим в $\overline{H}$, это ребро из $E(H)$, чтобы снова оказаться в H, мы должны пересечь границу обратно – еще одно ребро из $E(H)$.
каждое перечер. $H \to \overline{H}$ дает +1 к счету, и $\overline{H} \to H$ дает еще +1.
Поскольку цикл замкнут кол-во переходов $H \to \overline{H}$ равно $\overline{H} \to H$.
Общее число ребер = (число входов) + (число входов) = 2·(число входов) – четно ☒

Определение Остови. лес $F \subseteq G$ наз-ся достр. до минимум остови. дерева графа G, если $\exists$ минимум. остови. дерево T : $F \subseteq T$.

Лемма. G – взвеш. граф; F – ост. лес, кот можно достр. до мин. остови. дерева.; H – компон. связ F; $E(H)$ – мн-во ребер. соед H с остальн. компон. F; e – ребро миним веса среди всех ребер из $E(H)$. Тогда лес $F' = F + e$ можно достроить до минимум. остовного дерева.

Δ $F \subseteq T$, T – мин. ост. G.
1) если $e \in ET \Rightarrow F + e \subseteq T \Rightarrow F + e$ достр. до мин. ост. T.
2) если $e \notin ET \Rightarrow$ поскольку T – дерево, то $T + e$ содержит ровно 1 цикл. проход. через e (по т. об экв. опред. вопр. 6). C – цикл в $T + e$, т.е. цикл в G $\Rightarrow$ т.к. e явл внешним, то $e \in E(H) \cap EC$, по пред. лемме $\exists$ по крайней мере еще ребро $f \in E(H) \cap EC$: $l(f) \geq l(e)$ – по услов e – миним.
Рассмотрим $T_1 = T + e - f$, T_1 – связ $(n, n-1)$-граф (т.к. T – ост. дерево $\Rightarrow$ число вершин совпад с числом вершин в G $\Rightarrow$ в T_1 тоже число вершин., а по теор. об экв. опр. $m = n-1$ в T, в T_1 число ребер так же не изменилось) $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ по т. об экв. опред. T_1 – дерево $\Rightarrow$ T_1 – ост. дерево.
$\to F + e \subseteq T_1$ т.к. $f \notin F$ $l(T_1) = l(T) + l(e) - l(f) \leq l(T) \Rightarrow T_1$ – миним ост. дерево в G, и $F + e$ достр. до него. ☒

т.к. $F \subseteq T \Rightarrow F + e \subseteq T + e \Rightarrow F + e \subseteq T_1$

Алгоритм. G – обяз. связн. взвеш. граф. $F_0 = O_n$ – нулевой ост лес $n = |VG|$
страш пость $F_0, F_1 \dots F_{n-1}$ – остовные леса; по лемме на каждом шаге добавл. внешн. ребро min веса.

(12) Планарность графов

Π – метр. пр-во ($\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, трехм. сфера)

Определение $\exists \psi : [0,1] \to \Pi$ – непр-на, причем $\forall 0 \leq t_1 \leq t_2 \leq 1 : \psi(t_1) = \psi(t_2) \Rightarrow t_1 = 0$ $t_2 = 1$. Тогда $\psi([0,1]) \subset \Pi$ наз-ся жордановой кривой (ЖК).
$\psi(0), \psi(1)$ – концы ЖК; $\psi(0) = \psi(1) \Leftrightarrow$ крив. замкнута.

Определение Геометрич. графом G' наз-ся сов-ть двух мн-в $V' = \{v'_1 \dots v'_n\}$ и $E = \{e'_1 \dots e'_m\}$, где v'_i – точки в Π, e'_j – ЖК в Π и при этом $\forall e'_j \in E$, e'_j либо соед. точки $x, y \in V'$, либо явл. замкн. ЖК. с концом и началом в т. $x \in V'$. (замкнут ЖК – част. случ. петли)?

Определение. $\exists$ G' – геом. граф в Π, тогда ему соотв (абстрактн) граф $G = (V, E, \varphi)$ у которого $V = \{v_1 \dots v_n\}$ $E = \{e_1 \dots e_m\}$, причем $\varphi(e_j) = [u, v] \Leftrightarrow e'_j$ соед. u и $v \in V$; $\varphi(e_j) = u \Leftrightarrow e'_j$ – замкн. ЖК.

Определение Геометр. граф G' наз укладкой в Π если:
$\forall e'_j \neq e'_i \in EG'$, $x \in e'_j \cap e'_i \Leftrightarrow (x \in V')$, (x – верш. инцид. e'_i e'_j)

Определение Говорят что G* обладает укладкой G' в Π, если он изоморфен абстр. графу соотв. укладке G'.

Определение. G наз-ся планарным, если G обладает укл. в $\mathbb{R}^2$

Важно: Планарность - это св-во графа

Укладка - конкр. способ нарис графа на пл-ти без пересеч.

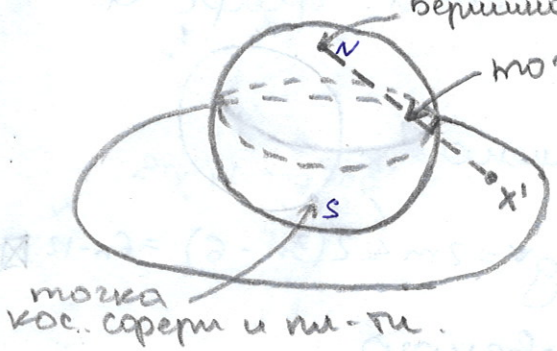
Теорема. Всякий граф обладает укладкой в $\mathbb{R}^3$.

Δ $\exists l \in \mathbb{R}^3$ - произв прям. (например ось Ox).

Помечаем все вершины V на l в различ. точки (например $(1,0,0), (2,0,0) \dots (n,0,0)$.). Для каждого ребра $\{u,v\}$ сделаем след: выберем пл-ть $P_{u,v}$ проходящую через l (т.е l лежит в этой пл-ти.). повернутую на свой угол $\alpha_{u,v}$ $\forall \{u,v\}$. и для каждого ребра (пл-ти). угол разные. В этой пл-ти провед. дугу из u в точку V, лежащ. вне прямой l. (l - просто стержень в каждой пл-ти). ⊠

Теорема Граф G планарен $\Leftrightarrow$ G обладает укладкой **на!** трехмерной сфере.

Δ Стереограф. проекция (способ отобр сферу на пл-ть и наоб.).

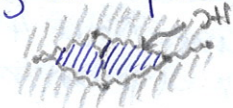


таким образом мы получаем биекцию Φ: 1) сюръект: $\forall$ точки P' на пл-ти $\exists$ ровно одна точка P на сфере (кроме N) которая проец. в P'
2) инъект.: Разные точки $P_1, P_2 \neq N$ на сфере дают разные лучи из N поэтому их проекции разлинны. ⊠

(13) Формула Эйлера для плоских графов

Определение Плоский граф - геометр. граф без пересеч. ребер.
(плоский граф - это уже результат.)

Определение Области, на котор. плоский граф разбив $\mathbb{R}^2$ наз-ся гранями графа.



Теорема. $\forall (n,m,k,f)$ графа G' выполн. $m-n+k=f-1$.

Δ Индукцией по m:

1) $m \leq 0 \Rightarrow n=k$ (т.к. n вершин без ребер (• … •) и $f=1 \Rightarrow$ $\Rightarrow$ верно
(n-вершин)

2) $\exists$ при числе ребер $< m$ - теор. Верна

3) рассмотрим (n,m,k,f) - граф G':

а) в G' - есть цикл. ребра: $\exists e' \in E'$ - цикл.
Рассмотрим $G' - e' = \tilde{G}$: $\tilde{n}=n$, $\tilde{m}=m-1$, $\tilde{k}=k$, $\tilde{f}=f-1$
Пр. инд. $m-1-n+k=f-2 \Rightarrow m-n+k=f-1$ ✓

б) в G' - нет цикл. ребер $\Rightarrow G'$ - лес $\Rightarrow m=n-k$, $f=1$ и $m-n+k=0=f-1$ ⊠

Следствие. Если n-вер, m - ребра, f - гран. Выпук. многогран. в $\mathbb{R}^3$ то $n-m+f=2$.

Δ Опишем вокруг многогр. сферу, чтобы он там поместился.
Выберем внутр. многогр. точку и спроец. его на поверхн. сферы.
Тогда на сфере получ. связн. укладка, которую можно отобр. в пл-ти $(n,m,1,f)$ - граф. ⊠

(14) Нер-во для числа ребер планарного графа

Утверждение. $\exists$ G - связн., обыкнов, планарный (n,m) - граф, причем $n \geq 3$. Тогда выполн. св-во: $m \leq 3n-6$.

Δ Дост. доказать для связн. плоского графа (обыкнов) $(n,m)G'$
G' - обыкнов. граф $\Rightarrow$ нет кратн. ребер и петель $\Rightarrow$ любая грань ограничена ≥ 3 ребрами (т.к. двумя ребр. ни она ограни. если это кратное ребро, а одним ребром если это петля). $\exists$ f - число граней; $l_1 \dots l_f$ - число ребер ограни. i-ую грань. $l_1 + \dots + l_f \leq m \cdot 2$ (т.к. у ребра две стороны $\Rightarrow$ она может быть ограни. максим. с гранями) (ребро ограни. одной гранью если инцед. ей вершина висячая).
$\forall i, l_i \geq 3 \Rightarrow 3f \leq 2m$, $f = m-n+2$ (используем теор. из вопр. 13, учитыв. что $k=1$)
$\Rightarrow 3m - 3n + 6 \leq 2m \Rightarrow m \leq 3n-6$. ⊠

(15) Степень вершины в планарном графе

Утверждение. В любом обыкнов. план. графе G
$\exists$ вершина $v \in VG$: $\deg v \leq 5$

Δ Достаточно рассм. связн. граф.
1) $n = |VG| = 6$ - св-во очевидно выполнено.
2) $\exists$ $n \geq 7$, $m = |EG|$
ПП $\exists \forall v \in VG$ $\deg v \geq 6 \Rightarrow 6n \leq \sum_{v \in VG} \deg v = 2m \overset{\text{вопрос 14 утв.}}{\leq} 2(3n-6) = 6n-12$ ⊠

(16) Критерий Понтрягина - Куратовского

Лемма $K_{3,3}$ - не планарен

Δ 

$\exists K_{3,3}$ обладает циклом
В $K_{3,3}$ нет циклов длины 3, самый короткий цикл имеет длину 4. $\exists$ он имеет f граней.
Каждая грань ограни. не менее чем 4 ребрами (т.к. каждое ребро ограничено 2 гранями и цикл (грань нах. в цикле) состоит минм из 4 ребер.), тогда:
$4f \leq l_1 + \dots + l_f \leq 2m \Rightarrow 2f \leq m \Rightarrow$ учитывая $f = m-n+k+1 = 5 \Rightarrow 2 \cdot 5 \leq 9$ ⊠

Лемма. Граф K_5 - не планарен.

Δ Если планарен. тогда $m \leq 3n-6$ (Вопр. 14). $\Rightarrow m = 10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9$ ⊠

Определение G_1 наз графом гомеоморфным графу G_2, если G_2 получен из G_1 конечным числом добавлений и (или) удалений вер. степ. 2.


граф K_5

Теорема. (кр-ий Понтрягина) G-планарен $\Leftrightarrow$ он не содержит подграфов гомеом. $K_{3,3}$, K_5

(17) Толщина графа

Определение. $\exists G$ - произв. граф, тогда число t - миним. число при котором:
1) $EG = E_1 \cup \dots \cup E_t$ - разбиение (каждый подграф содержит все вершины исходного графа (остов))
2) $\forall i \in \overline{1,t}$ граф (VG, E_i) - планарный

наз-ся толщиной графа G. $t(G)$ - обознач. для исходн. графа
($\min\{k \in \mathbb{N} \mid$ существ. разбиение $EG = E_1 \cup \dots \cup E_k$: каждый (VG, E_i) - планарен)
(прост. слов. - миним. число планар. подграфов, на которое можно разбить ребра исходного графа так, чтобы каждый подграф был планарным)

Утверждение. Для любого обычного связн. графа G с $n \geq 3$ вершинами и m ребрами $t(G) \geq \left\lceil \frac{m}{3n-6} \right\rceil$ ← функ. потолок, целая часть сверху.

Δ m_i - число ребер в (VG, E_i) - планарны.
используя утв. из вопроса 14 получ.: $m_i \leq 3n-6$, $\forall i \in \overline{1,t}$
(хотя в условии утв. и требуется чтобы граф был связн, но (VG, E_i) не обяз. связн., им можем восп. след. нер-вом $m_i \leq m \leq 3n-6$) $\Rightarrow$ суммируя m_i, получ. $m \leq (3n-6)t \Rightarrow t \geq \frac{m}{3n-6}$ ☒

(18) Теорема Кёнига

Определение $\exists G = (V, E, \varphi)$ - произв. граф и $\{c_1, \dots c_t\}$ - произв. конечное мн-во. Отображ. $\varphi: VG \to \{c_1, \dots c_t\}$ наз-ся раскраской G, если $\forall v_i \neq v_j \in VG$: v_i, v_j - смежн. $\Rightarrow \varphi(v_i) \neq \varphi(v_j)$
(t-раскраска графа)

Определение. G наз-ся t-раскрас. если он обладает t-раскраской

Определение Если G явл. t раскрас, но не явл-ся $(t-1)$ раскрас., то G наз. t-хромат. графом;
t наз-ся хроматическим числом графа G - $\chi(G) = t$.

Замеч. t-раскр. и t-хромат. не зависит от кратных ребер и петель, далее G - обычный (очевидно).

" Очевидн. св-ва":
1) G_n - 1 раскр. $\Leftrightarrow G = O_n$
2) G явл. 2 хромат $\Leftrightarrow G$ не явл. O_n и G - двудольный.
Δ Двуд. граф - граф мн-во вершин которого можно разбить на две доли так, что все ребра соед. вершин. из разн. долей.
$\Rightarrow$ $\exists \chi(G) = 2$, $V_1 = \{v \mid v$ раскр. в $c_1\}$, $V_2 = \{v \mid v$ в $c_2\}$. По опред. раскраски, любое ребро соедин. вершины разного цвета $\Rightarrow$ все ребра из V_1 идут в V_2 и обратно $\Rightarrow G$ - двудольный.
$\Leftarrow$ $\exists G = (V_1 \cup V_2, E)$ - двудольный все вершины V_1 в c_1, V_2 в c_2, поскольку ребра соедин. только V_1 с V_2, смежные вершины имеют разные цвета $\Rightarrow$ правильная раскраска ☒
3) $\chi(K_n) = n$ и если $K_s \leq G \Rightarrow \chi(G) \geq s$

Теорема (Кенига) $\exists G \neq O_n$. Тогда:
$\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ в G нет циклов нечетной длины.

Δ (⇒) $\chi(G)=2 \Rightarrow G$ - двудольный

✱ цикл $v_1 v_2 \dots v_k v_1$ при движении по циклу мы на каждом шаге переходим из одной доли к другой, ($v_1 \in U$ $v_2 \in V$ $v_3 \in U$ ...) т.е. мы возвращ. в U через четное число шагов (ребер) $\Rightarrow$ цикл четный.

(⇐) Фиксируем одну вершину s; Раскрасим все вершины в 2 цвета по четности расстояния от s:

$A = \{$вершины, расст. от s - четное$\}$

$B = \{$ —— // —— - нечетное$\}$.

Докажем что: все ребра соедин. вершин. из A с вершин из B.

От. прот. $\exists$ ребро uv, где обе вершины одного цвета (т.е. обе в A или B (т.е. ребро соедин. вершин. одн. цвета)).

1) Если $u, v \in A$:
- путь P_1 от s до u длины p (четной)
- путь P_2 от s до v длины q (четной)
- ребро uv переход от u к v

Соединим: идем P_1 из s в u, затем uv, и обратно P_2 от v в s.
Получим замкнут. маршрут общей длины $p+1+q$ - нечетной длины, убрав повтор. вершин получим простой цикл нечетной длины $\lightning$ с условием.

1) если $u, v \in B$ - аналогично.

(Утв. В любом замкнут. маршр. нечетной длины $\exists$ простой цикл нечетной длины (док-во очевидно индукц. по длине маршрута предоставл. читателю)) ☒

Следствие. Если G - дерево с числом вершин $n \geq 2$, то $\chi(G)=2$.

(19) Теорема Брукса (Без док-ва)

Утверждение. $\exists$ G - обыкнов. граф, $d = \max\limits_{v \in VG} \deg v$, тогда $\chi(G) \leq d+1$

Δ Индукцией по числу вершин:

при $n=2$ - утв. очевидно

$\exists n = |VG|$ и при $< n$ вершин теорема верна;

$v \in VG$, $G' = G - v \Rightarrow$ для G' утв. верно;

т.к. $d = \max \deg v$, то $\deg v \leq d$; По предп. G' раскр. в $d+1$ цвет. красим v в оставшийся цвет (т.к. степень $\leq d$ а раскрасить можно в $d+1$ цветов, то у нас есть $+1$ цвет котор. ни и раскрас. v) $\Rightarrow \chi(G) \leq d+1$ ☒

Теорема (Брукс) Если G - обыкнов. граф., не явл. полным и $d = \max(\deg v)$, $d \geq 3 \Rightarrow \chi(G) \leq d$.

Δ Если есть вершина v со степенью $\leq d$, удаляем ее. Оставшийся граф G' имеет степ. $\leq d$ и не полный. По индукции (по числу вершин) G' можно раскрас в d цветов у v не более $d-1$ соседей, значит среди d цветов найдется свободный и в него и раскрасим v ☒

(20) Теорема Живуда

Теорема. Всякий планарный граф явл. 5-раскраш.

△ По индукции.

1) для графов с числом вершин $n \le 5$ – очевидно.

2) $\exists G$ – планарн. граф с n вершинами ($n \ge 6$) и для всех план. графов с меньшим числом вершин верно.

Из утв. вопр. 15 $\exists v: \deg v \le 5$. $\nexists G' = G - v$ – план. граф.

По предп. инд. можно G' можно раскр. в 5 цветов.

У v не более 5 соседей в G. Если среди 5 цветов есть цвет, не встреч. среди сосед. v, то красим v в него.

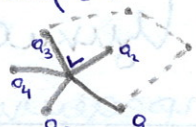
Проблема: у v может быть ровно 5 сосед. и они могут быть раскраш. в 5 цветов: рассмотрим данный случай.

$\exists$ соседи v – a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 в цикл. порядке. Их цвета: $c_1 \dots c_5$ различны:

$\nexists$ подграф $G'_{1,3}$ сост. из вершин, окраш. в цвета c_1 и c_3 и ребер между ними; Возможны два вар:

Случай A: a_1 и a_3 нах. в разн. комп. связи $G'_{1,3}$. тогда можно перекрасить компоненту, содерж. a_1, поменяв в ней цвета c_1 и c_3. => a_1 получит цвет c_3. теперь у сос. v отсут. цвет c_1, в него и красим v.

Случай B: a_1 и a_3 в одной компон. Тогда $\exists$ путь из a_1 в a_3 сост. из вершин цвета c_1, c_3. В план. графе. этот путь вместе с ребрами (v,a_1) и (v,a_3) и вершиной образует цикл, отдел. a_2 и a_4 друг от друга. Тогда не может сущ. пути из a_2 в a_4 сост. только из вершин цветов c_2, c_4 (такой путь должен был бы пересечь цикл, что невозможно в план. графе) => в подграфе $G'_{2,4}$ вершины a_2 и a_4 наход. в разн. компон. => тем же самым действием что и с комп. $G'_{1,3}$ в случ. A.



В обоих случаях мы нашли раскраску v в один из пяти цветов. ⊠

(21) Простр-во циклов графа

G – обыкновенный (n,m) граф.

$\nexists$ два ВП над полем $P = GF(2)$

- $C_0(G)$ – размерн. n, порожд. базисом $(v_1 \dots v_n) = \bar{V}$.
- $C_1(G)$ – размерн. m, порожд. базисом $(\varepsilon_1 \dots \varepsilon_m) = \bar{E}$.

зад. два отображ:

1) $\varphi: V \to C_0(G)$, $\varphi(v_i) \Rightarrow v_i = v_i^\varphi$
$v_i \to v_i$

2) $\psi: E \to C_1(G)$, $\psi(e_i) = \varepsilon_i = e_i^\psi$
$e_i \to \varepsilon_i$

$\exists \bar{u} = (u_1 \dots u_p)$ – произв. пос-ть вершин, $u_i \in VG$

$\bar{u}^\varphi = \varphi(\bar{u}) = u_1^\varphi + \dots + u_p^\varphi = \varphi(u_1) + \dots + \varphi(u_p)$

$\exists \bar{a} = (a_1 \dots a_s)$ – пос-ть ребер. $a_i \in EG$.

$\bar{a}^\psi = \psi(\bar{a}) = a_1^\psi + \dots + a_s^\psi = \psi(a_1) + \dots + \psi(a_s)$.

Определение $\delta: C_1(G) \to C_0(G)$: $\delta(\varepsilon_i) = u^\psi + v^\psi$ - задано отобр. δ на базисе ε ВП $C_1(G)$; ε_i - ребро $\varepsilon_i = e_i^\psi$, $e_i = [u,v] \in EG$.
δ - задано ЛО ВП $C_1(G)$ в ВП $C_0(G)$; $\alpha \in C_1(G)$, $\alpha = \sum \varepsilon_i c_i \Rightarrow$
$\Rightarrow \delta(\alpha) = \sum \delta(\varepsilon_i) \cdot c_i$; δ - наз-ся граничн. оператором.

Определение Пр-во цикл. графа G наз:
$Z_1(G) = \ker\delta < C_1(G)$, где $\ker\delta = \{\alpha \in C_1(G) \mid \delta(\alpha) = \Theta\}$.

Утверждение 1) Если $\bar{a}$ - посл-ть ребер в G, образ. замкнут. маршрут, то $\bar{a}^\psi \in Z_1(G)$
2) Всякий 1-цикл $\alpha \in Z_1(G)$ предст. в виде $\alpha = \sum_{i=1}^{t} \bar{a}_i^\psi$, где $\bar{a}_i$ - прост. циклы G.

Δ 1) $\exists\, \bar{a}$ - замкн. маршрут в G $\bar{a} = a_1 \dots a_t$ - $a_1 = [u, u_2]$, $a_2 = [u_2, u_3] \dots a_t = [u_t, u_1]$
$\delta(\bar{a}^\psi) = u_1^\psi + u_2^\psi + u_2^\psi + \dots + u_t^\psi + u_1^\psi = \Theta$ (т.к. $u_i^\psi + u_i^\psi = 2u_i^\psi = 0 \cdot u_i^\psi = \Theta$).
2) 1-цикл - набор ребер, в котором у каждой вершины четная степ.
$\exists \alpha$ - 1цикл. $\alpha \neq \emptyset$. Поскольку все степени вершин четны в α обяз. есть простой цикл C_1.
$\nexists\, \alpha_1 = \alpha + C_1 \Rightarrow \alpha_1$ - снова цикл. (т.к. сумма двух 1-циклов), у него меньше ребер чем у α, т.к. мы убрали все ребра C_1, котор входят в α; в α_1 все степени четн, если $\alpha_1 \neq \emptyset$, повторяем и находим C_2 и т.д. ⊠

(22) Цикломатическое число графа

Определение Цикломат. число графа G - $r^*(G) = m - n + k$
где $m = |E|$ - число ребер, n - вершин, k - число комп. св-ти.

Теорема 1) $\dim Z_1(G) = r^*(G) = m - n + k = r$
2) В $Z_1(G)$ $\exists$ базис вида $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_r^\psi$, где $\bar{a}_i$ - прост. циклы G.

Δ 1) Индукция по числу ребер m:
· База индукции: $m = 0 \Rightarrow Z_1(G) = \{0\}$ (пустое мн-во ребер)
$m - n + k = 0 - n + n = 0 \Rightarrow$ база верна
· $\exists$ формула верна для всех графов с $m-1$ ребрами
· $\nexists$ граф G с m ребрами.
Удалим одно ребро e. Возможны два случая!
Случай 1: e - мост $\Rightarrow \exists\, G' = G - e$, тогда $n' = n$, $m' = m - 1$, $k' = k + 1$ (т.к. мост). По пр. инд. $\dim Z_1(G') = m' - n' + k' = (m-1) - n + (k+1) = m - n + k$. Заметим что удаление моста не меняет разрност пр-ва циклов, т.к.:
· Мост не входит ни в какой цикл (иначе это не мост)
· Поэтому любой 1-цикл в G не содержит e, и все 1-циклы G это в точности 1-циклы в G' $\Rightarrow \dim Z_1(G) = \dim Z_1(G') = m - n + k$.
Случай 2: e - не мост $\Rightarrow G' = G - e \Rightarrow n' = n$, $m' = m - 1$, $k' = k$,
По пр. инд. $\dim Z_1(G') = m - n + k - 1$. Заметим что добавив ребра e к G' увелич. раз-ть пр-ва циклов на 1, т.к. появ. новый фундам. цикл, содерж. e, и этот цикл не выраз. через старые (т.к. любой 1-цикл из G' не содерж. ребра e) $\Rightarrow \dim Z_1(G) = \dim Z_1(G') + 1 = (m - n + k - 1) + 1 = m - n + k$

2) Индукция по числу ребер m.
· База инд: m=0 => $Z_1(G)=\{0\}$ => Базис пустой => верно.
· Для всех графов с числом ребер < m утв. верно.
· Докажем для графа G=(V,E) с m ребрами.
Случай 1: G - лес => $r^*(G)=0$ (т.к. $m=n-k$) => $Z_1(G)=\{0\}$ => Базис пустой - утв. верно.
Случай 2: G содержит цикл => выберем в G простой цикл $\bar{a}_i^\psi$, ∀ e - любое ребро, входящ. в $\bar{a}_i^\psi$, теперь ∄ G'=G-e => в G' m'=m-1, k'=k, r'=r-1. По предп. инд. в $Z_1(G')$ существ. базис из прост. циклов: $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi$ (прост. циклы в G'). Теперь восст. ребро e => в G появ. новый незав. цикл - тот самый $\bar{a}_i^\psi$. Циклы $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi$ остаются циклами в G

Проверим что сис-ма $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi, \bar{a}_i^\psi$ - иск. базисом $Z_1(G)$:
а) ЛНЗ - очевидно (т.к. цикл $\bar{a}_i^\psi$ содерж. e, а ост. нет).
б) любой 1-цикл выраж. через них:
∃ $D\in Z_1(G)$ => если $e\notin D$ => $D\in Z_1(G')$ и выр. через $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi$
если $e\in D$, то ∄ $D'=D\oplus\bar{a}_i^\psi$ => $e\notin D'$ => $D'\in Z_1(G')$ => $D'=\sum_{i=1}^{r'}\alpha_i\bar{a}_i^\psi$ =>
=> $D=\sum_{i=1}^{r'}\alpha_i\bar{a}_i^\psi+\bar{a}_i^\psi$. ⊠

Размерность $\dim Z_1(G)=r=r'+1$

(23) Построение базиса пр-ва циклов графа

Без ограни. общности, G - связ., k=1
∃ $T\le G$ - остовное дерево. В T имеется n-1 ребро => в T не входит $m-(n-1)=m-n+1=r$ ребер. ∃ это $e_1 \dots e_r$ - ребра.
Определим ∀ $i\in\overline{1,r}$ $H_i=T+e_i$ => H_i имеется ровно один простой цикл: $\bar{c}_i$. Получили циклы $\bar{c}_1 \dots \bar{c}_r$. (∃ $e_i=(u,v)$ - ребро, в остове T ∃! путь между u и v => если добавим к этому пути e_i - получ. прост. цикл)

Утверждение. сис-ма $\{\bar{c}_1^\psi \dots \bar{c}_r^\psi\}$ - базис в $Z_1(G)$

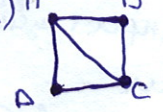
△ Напомним: $\bar{c}_i^\psi$ = (коорд. для e_1, …, коорд. для e_m), где $\bar{c}_i^\psi\in\mathbb{Z}_2^m$, и коорд. равна 1, если ребро входит в цикл c_i, и 0 если нет.
1) Линейная независимость:
∄ $\alpha_1\bar{c}_1^\psi+\alpha_2\bar{c}_2^\psi+\dots+\alpha_r\bar{c}_r^\psi=\bar{0}$, где $\alpha_i\in\{0,1\}$ (1)
Заметим: ребро e_i входит только в цикл c_i и не входит ни в один c_j при $i\neq j$. Обоснование: e_i - ребро вне остова, а цикл c_j строится только для ребра e_j, единств. способ чтобы e_i оказалось в c_j - если e_i лежит на пути в T между концами e_j, но $e_i\notin T$ => $e_i\in c_j$ при $j\neq i$.
Рассмотрим координату e_i в левой части (1):
$\left(\sum_{j=1}^{r}\alpha_j\bar{c}_j^\psi\right)_{e_i}=\alpha_i\cdot 1+\sum_{i\neq j}\alpha_j\cdot 0=\alpha_i$ (т.к. $e_i\in c_i$ и $\notin c_j$ при $j\neq i$)
правая часть (1) - нулевой вектор => коорд. e_i равна 0 : $(\bar{0})_{e_i}=0$
=> $\alpha_i=0$ => т.к. i выбрано произв-но => $\forall i\in\overline{1,r}$ $\alpha_i=0$.
2) Полнота: ∃ $d\in Z_1(G)$, ∄ ребра котор. входит в d но не прин. T.
∃ это $e_{i_1} \dots e_{i_k}$. Построим $c_{i_1} \dots c_{i_k}$ и ∄ $d^{(1)}=d+\bar{c}_{i_1}^\psi+\dots+\bar{c}_{i_k}^\psi$
∀ e_{i_t} оно присутств. в d и в c_{i_t} => сложн. по мод 2 дает вклад 0.
=> $d^{(1)}$ - имеет нулев. коорд. только на ребрах остова, а т.к. $d^{(1)}$ - один цикл, но в остове нет циклов. Единств. 1-цикл - нулевой вектор => $d^{(1)}=\bar{0}$ => $d=c_{i_1}^\psi+\dots+c_{i_k}^\psi$ ⊠

(24) Эйлеровы графы

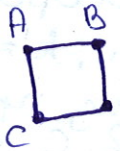
Определение. Эйлеровой цепью в графе G наз-ся цепь (т.е. замкн. цепь), который проходит через все ребра и верш. (проходит по каждому ребру графа ровно один раз, верш. могут повт.)

Определение. Граф G - наз. эйлер., если в нем есть эйлерова цепь.

Пример:

1) 

не эйл. эйлеров., хотя есть маршрут проход. через все ребра 1 раз = ABCABC - но это не цепь!

2) 

- эйлеров граф: цепь. ABDCA!

Теорема. (Эйлера) Для связн. графа G, $|VG|>2$, след. условия равнос:

1) G - эйлеров граф
2) $\forall v \in VG$ $\deg v \equiv 0 \pmod 2$ - (Все степени вершин. четные)
3) В G $\exists$ такие цепи $C_1 \dots C_t$: $EG = EG_1 \cup EG_2 \cup \dots \cup EG_t$.

△ (1 => 2) $\exists$ эйлер. маршрут W, прох. по каждому ребру один раз. $\forall$ произв. верш. $v \in V$. каждый раз когда маршрут входит в v, он должен выйти из нее. каждое ребро инцидентное v, используется ровно 1 раз => ребра, инцидентные v разбиваются на пары (вход - выход) => число таких ребер (степень v) четно => $\deg v \equiv 0 \pmod 2$.

(2 => 3) ММИ по числу ребер m.

База: $m=0$ => $E=\varnothing$ - пустое объедин. циклов

Шаг индукции: $\exists$ все вершины имеют четную степень.

- т.к. $m>0$ и граф связен, $\exists$ простой цикл C (начинаем обход из любой вершины и т.к. степени вершин четн., мы не можем застрять в тупике и рано или поздно вернемся)
- удалим из графа все ребра цикла C: $G' = G - EC$
- в G' все вершины по-прежнему имеют четную степень. (т.к. степень каждой вершины уменьшилась на 0 или 2)
- Применим ПМИ к каждой компоненте =>
  => в каждой комп. ребра раскład. на циклы.
- Добавляем к этому разложн. цикл C, таким образом, все ребра представл. как объедин. циклов.

(3 => 1) $\exists G$ - св-ый граф и вып. п.3 т.е. $EG = EC_1 \cup \dots \cup EC_t$.

$\exists t$ - наим. значение для такого разбиения.

Если $t=1$ => ч.т.д.

Если $t \geq 2$ => $\exists i$: C_1 C_i имеют общую вершину v =>
=> C_1 и C_i можно склеить через вершину v =>
=> противоречие с тем что t - наим.

(т.е. мы получаем $t=1$ => $EG = EC$, т.е. $\exists$ цикл который проходит по всем ребрам графа G, и ребра не повтор. т.к. кол-во ребер совпадает) ⊠

(25) Следствие из теоремы Эйлера

Следствие 1. $\exists G$ - св-ный граф, содержит $2l \geq 2$ вершин нечетной степени. Тогда мн-во E_G распад. на l цепей, связыв. между собой две верш. нечетн. степени.

△ **Шаг 1** $\exists$ нечетные вершины $v_1 \dots v_{2l}$. Добавим l новых ребер: $e_1=(v_1, v_2)$ .... $e_l=(v_{2l-1}, v_{2l})$ получим граф G'.

Теперь у каждой вершины четная степень.

Шаг 2 т.к. G' - эйлеров, то берем эйлеров цикл в G' (проходит по каждому ребру 1 раз)

Шаг 3 Удаляем добавл. ребра из эйлер. цикла. Если мы удалим из эйлер цикла ребра $e_1 \dots e_l$, то цикл разорвется ровно на l цепей.

Каждая цепь: начинается и закан. в вершинах, которые были соединены добавленными ребрами, т.е. в нечетных вершинах исходного графа и все ребра этих цепей принадл. исходному графу G. ⊠

Определение. Цепь P в графе G наз-ся полуэйлер., если она содержит все ребра и все вершины графа. (возможно P не явл. замкн.).

Следствие 2. Св-ный граф G явл. полуэйлер $\Leftrightarrow$ в G нет вершин нечетной степени (эйлеров), либо ровно две вершины нечетной степени. – без док-ва

(26) Теорема Хватала (без дк-ва)

Определение. Простая цепь проход. через все вершины графа G наз-ся гамильтон. цепью.

Замкнут. гамильт. цепь наз-ся гамильтон. циклом.

G гамильтон. граф если в нем есть гамильтон цикл.

Определение. $\exists \vec{d}=(d_1 \dots d_n)$, $\vec{d'}=(d'_1 \dots d'_n)$ две пос-ти целых чисел. Говорят что пос-ть $\vec{d'}$ мажорирует $\vec{d}$ если $d_k \leq d'_k$ $\forall k \in \overline{1,n}$.

Определение. $\exists G$ - обыкнов. граф и $V_G=\{v_1 \dots v_n\}$ - мн-во вершин. $d_k = \deg v_k$, причем нумерация вершин: $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$, тогда набор $(d_1 \dots d_n)$ наз-ся пос-тью степеней вершин графа G.

Теорема (Хватала) (без док-ва) $\exists G$ - обыкнов. граф, $n \geq 3$, и $(d_1 \dots d_n)$ - пос-ть степеней его вершин. Тогда если выполнено условие: $\forall k \in \overline{1,n} \left(d_k \leq k < \frac{n}{2}\right) \to d_{n-k} \geq n-k$, то G - гамильтонов граф.

Следствие (без док-ва) $\exists G$ - обыкнов., $n \geq 3$, $(d_1 \dots d_n)$ - пос-ть степеней вершин. Тогда, если выполн. условие: $\forall k \in \overline{1,n} \left(1 \leq k < \frac{n}{2}\right) \to d_k > k$, то G - гамильтонов граф.

(27) Теорема ОРЕ, признак Дирака (без док-ва).

Теорема (Оре) $\exists$ G - обикнов. граф, $n \geq 3$ и выполн. усл-в: $\forall x \neq y \in VG$ $[x,y] \notin EG \Rightarrow \deg x + \deg y \geq n$, тогда граф гамильтон.

Δ ППр. $\exists$ G - не гамильт., а усл-в теор. выполнено.

(шаг 1) добавляем к G новые ребра, пока это возможно, не создавая гамильтонова цикла. Получим максим. негам. граф G'.

(шаг 2) в G' есть хотя бы две несмежные вершины, u и v. По постр. G': u и v - несмежны, и если добавить ребро (u,v) то G' стан. гамильтоновым.

(шаг 3) $\exists$ в $G' + (u,v)$ гамильтонов цикл имеет вид:

$$V = v_1, v_2, v_3 \dots, v_{n-1}, v_n = u, v$$

Значит в G' $\exists$ гамильтон. путь(цепь) из u в v:

$$u = v_1, v_2, v_3 \dots v_{n-1}, v_n = V$$ (просто убрали (u,v) и перенумеровали)

(шаг 4) Рассмотрим индексы $i = 1,2 \dots n-1$:

$S = \{i \mid (u, v_{i+1}) \in EG'\}$ - мн-во индексов вершин которые стоят перед соседями вершины u.

$T = \{i \mid (v, v_i) \in EG'\}$ - индексы самих соседей v.

(шаг 5) $\exists i \in S \cap T \Rightarrow (u, v_{i+1}) \in EG'$ и $(v, v_i) \in EG' \Rightarrow$ $\exists$ гамильтонов цикл в G': $u \to v_{i+1} \to v_{i+2} \to \dots \to v_{n-1} \to v_n (= v) \to v_i \to v_{i-1} \to \dots \to v_1 (= u)$.

(все вершины пройдем, все ребра существуют) $\Rightarrow$ противоречие с тем что G' - негамильтонов $\Rightarrow S \cap T = \varnothing$

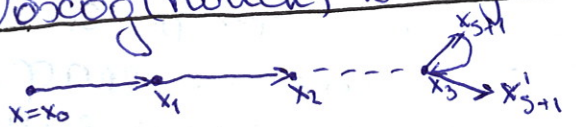
(шаг 6) т.к. S и T - подмн-ва мн-ва $\{1 \dots n-1\}$ и они не пересек, то: $|S| + |T| \leq n-1$, но $|S| = \deg(u)$ $|T| = \deg(v) \Rightarrow \deg(u) + \deg(v) \leq n-1 \Rightarrow$ $\Rightarrow$ противоречие с условием Т-мы $\Rightarrow$ G - гамильтонов. ☒

Теорема (Дирака) $\exists$ G - обикнов. $n \geq 3$, $(d_1 \dots d_n)$ - пос-ть степеней его вершин и $\forall k \in \overline{1,n}$ $d_k \geq \frac{n}{2} \Rightarrow G$ - гамильтонов.

(28) Обход графа в глубину.

$\exists$ G - обикнов. граф. Необходимо начиная с нек. произв. верш. $x \in VG$, перешед. из одной верш. в другую смежную с ней, обойти все вершины комп. св-ти, соедин. верш. x, по одному разу, по возможности, оптимальным способом.

Обход (поиск) в глубину: $G = (V, E)$ - обикнов.



$\Gamma = \varnothing$, $\Gamma = \{[x_0, x_1]\}$, $\Gamma = \{[x_0, x_1], [x_1, x_2]\}$

Переход из x_0 в смежную вершину x_1, помечаем $x_0 x_1$

В вершине x_s: мн ее помечаем: ребро $[x_{s-1}, x_s]$ добавл. к Γ, смотрим есть ли непом. верш., смежн. с x_s.

Если нет непомеч. смежн. с x_{s+1}, то из x_{s+1} возвр. в x_s и берем непомеч. вершину x'_{s+1}

Итог:

1) при поиске в глубину каждая вершина будет помечена, пройдена 1 раз.
2) трудоемкость оценив. величиной $O(\max\{n, m\})$
3) Граф (V, Γ) явл. остовным деревом в графе G (дерево графа G при поиске в глубину)

29 Обход графа в ширину.

Обход (поиск) в ширину. (Задача та же что и в Вопр. 28)
$G=(V,E)$ – обикн., $x_0=x$ – нач. вершина.
(x) – помещаем x в очередь, берем все смежные с x вершины $y_1 \dots y_e$ – помещаем и кладем в конец очереди.
Вычеркиваем x из очереди. Теперь берем y_1 – смотрим на все вершины (не помеч.), смежные с y_1 и добавляем в (+помеч.) конец очереди, а y_1 вычеркиваем из очереди. и т.д.
Поиск закончен, когда очередь пустая.

Итог:
- каждая вершина помечена 1 раз
- трудоемкость $\approx O(\max(n,m))$.

30 Изоморфизм графов.

Определение. $\exists G_1=(V_1,E_1), G_2=(V_2,E_2)$ – произв. графы
Изоморфизмом этих графов наз-ся отобр. $\varphi: V_1 \to V_2$:
1) биекция
2) $\forall x,y \in V_1$, число ребер соед. x и y равно числу ребер, соед. $\varphi(x)$ и $\varphi(y) \in V_2$ в графе G_2.

Теорема (критерий изоморф.) $\exists G_1=(V_1,E_1)$, $G_2=(V_2,E_2)$ – обикнов. графы, $n_1=|V_1|$, $n_2=|V_2|$, $A_1=(a^{(1)}_{ij})$ – м. смежности G_1, $A_2=(a^{(2)}_{ij})$ – м. см. G_2.
Тогда $G_1 \cong G_2 \Leftrightarrow (n_1=n_2=n) \wedge (\exists \sigma \in S_n : \forall ij \in \overline{1,n}\ \ a^{(1)}_{ij} = a^{(2)}_{\sigma(i),\sigma(j)})$

Δ $(\Rightarrow)$ Пронумеруем вершины в G_1 числами $1 \dots n$ и в G_2 тоже $1 \dots n$.
тогда отобр. φ индуцирует подстановку $\sigma \in S_n$ на мн-ве индексов вершин: $\sigma(i)$ = номер вершины $\varphi(V_i)$ в G_2.
$\forall\ a^{(1)}_{ij}=1 \Leftrightarrow \{V_i,V_j\} \in E_1 \Leftrightarrow \{\varphi(V_i),\varphi(V_j)\} \in E_2$, заметим $\varphi(V_i)=V_{\sigma(i)}$
значит $\{\varphi(V_i),\varphi(V_j)\} \in E_2 \Leftrightarrow a^{(2)}_{\sigma(i),\sigma(j)}=1 \Rightarrow \forall i,j\ a^{(1)}_{ij}=a^{(2)}_{\sigma(i),\sigma(j)}$
$(\Leftarrow)$ Определим отображение $\varphi: V_1 \to V_2$ так: $\varphi(V_i)=W_{\sigma(i)}$,
где V_i – вершина G_1, W_j – вершина G_2.
Т.к. σ – биекция, φ – тоже биекция.
Проверка сохран. смежности:
$V_iV_j \in E_1 \Leftrightarrow a^{(1)}_{ij}=1 \Leftrightarrow a^{(1)}_{\sigma(i),\sigma(j)}=1 \Leftrightarrow \{W_{\sigma(i)},W_{\sigma(j)}\} \in F_2 \Leftrightarrow \{\varphi(V_i),\varphi(V_j)\} \in E_2$.
$\Rightarrow \varphi$ – изоморфизм графов. $\boxtimes$

Определение. Изоморфизм $\varphi: G \to G$ наз-ся автоморфизм. графа G. $AutG$ – мн-во всех автомор. гр. G, $\varphi \in S_n$, $n=|VG|$)
$AutG \subset S_n$ и очевидно что $AutG < S_n$.

Теорема (Фрухт) (без док-ва) Любая кон. группа изоморфна группе автоморфизмов некоторого обыкновенного графа

(31) Ориентированные графы

Определение. $\exists V \neq \varnothing$ - мн-во. $\varphi: D \to V^{(2)}$. Тогда тройка (V, D, φ) наз-ся ориентир. графом с мн-ом вершин V, мн-ом дуг D, $V = V_G$, $D = D_G$, $|V| = n$, $|D| = m$.

Определение. $f \in D$ - дуга графа G; если $\varphi(f) = (x, y)$, то будем обозначать след. образом $f = \overrightarrow{xy}$, вершины x и y - концевые для дуги f, x - начало дуги, y - конец. Если $x = y$, то дуга $f = \overrightarrow{xx}$ наз. петлей в вершине x.

Терминология:

- f инцид. x, y, либо вершины x, y инцидентны f.
- Если $f \in \varphi^{-1}(x, y)$ и при этом $|\varphi^{-1}(x, y)| > 1$, то дуга f наз-ся кратной (т.е. $\exists e_1, e_2 \in E : \varphi(e_1) = \varphi(e_2) = (x, y)$.)



- нет кратных дуг

Определение. ОГ G наз-ся обычным ОГ если он не содержит кратных дуг и петель, т.е:

1) φ - инъективное
2) $\forall f \in D \ \varphi(f) \neq (x, x) \ \forall x \in V$

Определение. Вершины $x \neq y$ наз-ся смежными, если:

$\exists f = \overrightarrow{xy} \vee \exists f = \overrightarrow{yx}$.

Матр. смежности ОГ $G = (V, D)$, $V = \{v_1, \dots v_n\}$ $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{Z}_{n,n}$

$a_{ij} = \begin{cases} |\varphi^{-1}(v_i, v_j)|, & i \neq j \\ 2|\varphi^{-1}(v_i, v_j)|, & i = j \end{cases}$ - может быть не симметр. $A(G)$

Определение. Число дуг для которых $x \in V$ явл. началом наз-ся полуст. исхода вершины x: $\deg^+ x$, число дуг для которых x явл. концом, наз. полуст. захода вершины x: $\deg^- x$

Определение. Ориентированный маршрут в ориентир. графе $G = (V, E, \varphi)$ - это конечная пос-ть вершин и дуг:

$v_0, e_1, v_1, e_2, v_2 \dots e_k, v_k$, т.ч. $\forall i \in \overline{1,k} \ \varphi(e_i) = (v_{i-1}, v_i)$

Теорема. $\exists G$ - ОГ без петель, $A = A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$ - м. смежн. Тогда элемент c_{ij} в матр. $A^l = (c_{ij})_{n \times n}$, $l \in \mathbb{N}$, равен числу ориентированных маршрутов из v_i в v_j длины l

Δ ММИ. База $l = 1$ по опред. матр. см. $a_{ij} = 1 \iff$ есть дуга $v_i \to v_j$. а дуга это ориентированный маршрут длины 1 из v_i в v_j.

$\exists$ для l - теорема верна и $(A^l)_{ij}$ = число маршрутов из v_i в v_j.

$\ast \ A^{l+1} = A^l \cdot A \Rightarrow (A^{l+1})_{ij} = \sum_{k=1}^{n} (A^l)_{ik} \cdot a_{kj}$

Произведение $(A^l)_{ik} \cdot a_{kj}$ дает число ориентированных маршрутов длины $l+1$, которые:

1. идут из v_i в v_k (длина l)
2. затем по дуге $v_k \to v_j$ (длина 1)

$\Rightarrow$ сумма по всем возможным k дает общее число ориентированных маршрутов длины $l+1$ из v_i в v_j. $\boxtimes$

Определение $\exists G = (V, D, \varphi)$ – ОГ. Основанием ОГ G наз. неор. граф $\overline{G} = (\overline{V}, \overline{E})$, получ. из G заменой каждой дуги на ребро
$\varphi: D \to V^{(2)} \xrightarrow{\lambda} V \cup V^{(2)}$, $\lambda: (x,y) \to [x,y]$, $\lambda: (x,x) \to x$.

Определ. ОГ G наз. связн. ОГ, если $\overline{G}$ – связн. граф.

$\forall x \in VG \quad \deg_G x = \overrightarrow{\deg}_G x + \overleftarrow{\deg}_G x$

Определ. Орцепь – ориентирут без повтор. дуг

Простая орцепь – орцепь без повтор. вершин

Орцикл – замкнутая орцепь

Простой Орцикл – замкн. простая орцепь.

Определ Орцикл в графе G наз-ся эйлеровым орциклом если он содержит все вершины и все дуги ОГ G. Граф наз. эйлеров, если такой цикл есть.

Теорема. Орсвязный ОГ G эйл. эйлеров. ОГ $\Leftrightarrow \forall v \in VG \quad \overleftarrow{\deg}_G v = \overrightarrow{\deg}_G v$

(32) Корневые деревья

Определение. Корневое дерево – ориентир. граф $T = (V, E, \varphi)$ в котором:

1) $\exists! r \in V$ (корень) : $\overrightarrow{\deg} r = 0$
2) $\forall v \in V \setminus \{r\}$ $\exists!$ ориентир. путь из r в v
3) $|E| = |V| - 1$
4) В графе нет ориентир. циклов.

Теорема. Для ориентир. графа $G = (V, D)$ след. утв. равнос.:

а) G – корневое дерево.
б) G – имеет корень x и $\forall y \in VG \setminus \{x\}$ $\exists!$ (x,y) – ориентирут
в) G – имеет корень x, $\overrightarrow{\deg} x = 0$ и $\forall y \neq x$ $\overrightarrow{\deg} y = 1$
г) G имеет корень и $\forall f \in DG$ ориентиров. граф $G' = G - f$ корня не имеет.
д) G связен и $\exists x \in VG$: $\overrightarrow{\deg} x = 0$ и $\forall y \neq x$ $\overrightarrow{\deg} y = 1$
е) G не имеет орциклов и $\exists x \in VG$: $\overrightarrow{\deg} x = 0$ и $\forall y \neq x$ $\overrightarrow{\deg} y = 1$

Δ (а $\Rightarrow$ б) следует из определ. (П 1,2).

(б $\Rightarrow$ в) $\overrightarrow{\deg} x = 0$ – по определ.
$\exists!$ путь из x в v, покажем что $\overrightarrow{\deg} v = 1$ $\forall v \neq x$. В последнюю дугу пути (x,v), она входит в v 1 раз $\Rightarrow \overrightarrow{\deg} v \geq 1$. Если бы $\overrightarrow{\deg} v > 1$, то $\exists$ дуга $u \to v$, не принадл. этому пути. Тогда из x в u и есть путь добавив дугу $u \to v$ получим второй путь из x в v ⚡ $\Rightarrow \overrightarrow{\deg} v = 1$

(в $\Rightarrow$ г) $\exists \overrightarrow{\deg} x = 0$, $\forall v \neq x$: $\overrightarrow{\deg} v = 1$. $\exists f \in E$, она входит в некот. вершину $y \neq x$ (т.к. в x дуг не входит). Если удалим f, то $\overrightarrow{\deg} y = 0$ в новом графе $G' = G - f$ две вершины имеют нулев степ. захода. Но в ориент. графе с корнем должна быть ровно одна вершина с $\overrightarrow{\deg} = 0$ (иначе из нового корня не будет пути в друг. верш. с нулевой полуст.) $\Rightarrow G'$ не имеет корня

(г $\Rightarrow$ д) $\exists G$ имеет корень x. От. пр. $\exists G$ – несвязен. Тогда $\exists$ компонента не содерж. x. В этой компон. есть хотя бы одна дуга (иначе это одна изолир вершина, т.е. корень ⚡), значит в этой компоненте $\forall v$ $\overrightarrow{\deg} v \geq 1 \Rightarrow$ $\Rightarrow$ есть орцикл. Теперь удалим любую дугу из этого цикла. Корень x остался единственным ⚡ (2).
Если $\overrightarrow{\deg} y = 0$, где $y \neq x$ то это корень ⚡, а если $\overrightarrow{\deg} y > 1$, то удаляя одну из дуг $\overrightarrow{\deg}(y) \geq 1$ и корень x сохран $\Rightarrow$ ⚡ с (2).

(д=>е) ∃ в G ∃ цикл C => C лежит в V\{x} => т.к. граф связн. ∃ путь из x в v∈C. ∄ дугу которая входит в цикл C (u,w), u∉C, w∈C. Но вершина w уже имеет одну вход. дугу внутри цикла C, но у нее есть еще одна вход. дуга (u,w) => $\overrightarrow{deg}$ w ≥ 2 => ✱.

(е=>а) 1. Единственность пути из x: т.к. $\overrightarrow{deg}$ y = 1, у каждой вершины y≠x есть ровно один родитель. Начиная с любой y и двигаясь к родителю мы не можем зациклиться (нет циклов) и придем к x => => единств. путь из x.

2. $\sum \overrightarrow{deg}_v = 0 + 1(n-1) = n-1 = |E|$ => $|E| = |V|-1$

3. нет циклов дано. ☒